

# Marco Integrador de Evaluación Tri-Modal y Telemetría Educativa

MEP — DRTE — PNFT

III Ciclo de la Educación General Básica  
Módulo 01: CyberQuest y Pensamiento Computacional  
Febrero 2027

Ecosistema Diagnóstico de Sétimo Año: Modalidad En Línea, Local Desconectada y Formato Impreso

### Propósito del Ecosistema Integrador:

Este documento formaliza la arquitectura del **Sistema Integrador de Evaluación Diagnóstica Tri-Modal del PNFT (SIED-TM)** para **Sétimo Año**. Garantiza una cobertura diagnóstica inclusiva (DUA) al 100% de la población estudiantil nacional mediante tres canales de aplicación interoperables: (1) *Digital En Línea con Telemetría Centralizada*, (2) *Digital Local Desconectada con Telemetría QR, JSON y CSV* y (3) *Formato Físico Impreso con Guía de Observación Docente Cualitativa y Rúbrica de Homologación*.

## 1. Ecosistema de Evaluación Tri-Modal: Descripción Operativa

Para superar las brechas de conectividad y equipamiento en las diferentes instituciones educativas del país, el sistema diagnostica las mismas dimensiones formativas (Psicomotriz, Cognitiva y Socioafectiva) a través de tres vías armonizadas:

### CANAL 1

#### Digital En Línea

Aplicativo web interactivo alojado en el portal oficial MEP.

**Telemetría:** Envío en tiempo real vía POST /api/telemetria/enviar.

**Captura Automática:** Cronometraje por fase, tasa de colisiones, latencias y token criptográfico SHA-256.

**Sincronización:** Ingesta inmediata en el Dashboard Analítico Docente en Oms.

**Modalidad:** Parejas (Líder y Co-piloto) o Individual.

### CANAL 2

#### Digital Local Desconectada

Archivo único autocontenido (HTML5 puro) ejecutable sin internet.

**Código QR Ultracompacto:** Inyección en Canvas pixel a pixel con QRCodeModel nativo.

**Fichas Descargables:** Exportación de expedientes en .json y .csv compatibles con Excel.

**Lectura Óptica:** Escaneo en segundos mediante la cámara del móvil del docente.

**Cero Pérdida de Datos:** Persistencia local en el dispositivo.

### CANAL 3

#### Formato Físico Impreso

Cuadernillo estructurado para aulas sin dispositivos de cómputo.

**Ficha de Resolución:** Laberinto 4x4 gráfico, canal senoidal y 10 reactivos de opción múltiple.

**Observación Docente:** Rúbrica formativa cualitativa para cotejo en mesa de trabajo.

**Transcripción Ágil:** Módulo de registro manual rápido en el panel evaluador para consolidación unificada.

**Equidad DUA:** Mismos indicadores que la versión digital.

## 2. Matriz de Correspondencia Curricular: Indicadores de Séptimo Año

El diagnóstico de Séptimo Año evalúa 10 reactivos del área cognoscitiva, 4 retos psicomotrices y 4 indicadores socioafectivos, alineados a los programas vigentes del MEP:

| Reactivo / Reto        | Indicador Curricular Oficial (PNFT 2027)                                                                  | Componente Evaluado           | Telemetría / Evidencia Capturada                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reto P1 (Psico)</b> | <b>Ind. P1:</b> Orientación espacial y lateralidad en cuadrículas 2D.                                     | Mando discreto en Rejilla 4x4 | Movimientos totales, colisiones con fuego 🔥 , tiempo (segundos) y meta alcanzada.        |
| <b>Reto P2 (Psico)</b> | <b>Ind. P2:</b> Control inhibitorio motor y discriminación temporal ante estímulos.                       | Semáforo de tiempos y ritmo   | Tiempos de reacción (ms), clics en falso (color rojo) y aciertos en ventana verde.       |
| <b>Reto P3 (Psico)</b> | <b>Ind. P3:</b> Coordinación motriz fina visomanual en trayectorias curvas continuas.                     | Canal senoidal de precisión   | Trayectoria continua, colisiones perimetrales y porcentaje de precisión motriz (0-100%). |
| <b>Reto P4 (Psico)</b> | <b>Ind. P4:</b> Representación esquemática básica de la arquitectura computacional.                       | Canvas de trazo libre         | Cantidad de trazos vectoriales e imagen del plano renderizada en Base64.                 |
| <b>Ítem 1 (Cog)</b>    | <b>Ind. 1:</b> Identificar la función de dispositivos de entrada, salida y almacenamiento.                | Hardware y Periféricos        | Opción elegida (Teclado/Mouse/Micrófono), validación booleana y latencia.                |
| <b>Ítem 2 (Cog)</b>    | <b>Ind. 2:</b> Diferenciar aplicaciones de usuario de programas utilitarios y de seguridad.               | Software y Mantenimiento      | Opción elegida (Antivirus y optimización de disco), validación booleana.                 |
| <b>Ítem 3 (Cog)</b>    | <b>Ind. 3:</b> Reconocer las funciones cardinales del sistema operativo en la administración de recursos. | Sistemas Operativos           | Opción elegida (Puente entre hardware y software), validación booleana.                  |
| <b>Ítem 4 (Cog)</b>    | <b>Ind. 4:</b> Identificar el rol de las redes de área local para compartir recursos informáticos.        | Redes y Conectividad          | Opción elegida (Conexión en red para compartir impresora/Internet).                      |
| <b>Ítem 5 (Cog)</b>    | <b>Ind. 5:</b> Relacionar extensiones de archivo con el tipo de información digital almacenada.           | Formatos Digitales            | Opción elegida (Formatos de audio .mp3 / .wav para pódcast escolar).                     |

| Reactivo / Reto      | Indicador Curricular Oficial (PNFT 2027)                                                          | Componente Evaluado     | Telemetría / Evidencia Capturada                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ítem 6 (Cog)         | Ind. 6: Aplicar operaciones de transformación y corrección visual sobre imágenes digitales.       | Edición Gráfica Digital | Opción elegida (Recorte de encuadre y ajuste de brillo).                       |
| Ítem 7 (Cog)         | Ind. 7: Identificar disparadores de acción (eventos) en entornos de programación por bloques.     | Algoritmos y Eventos    | Opción elegida (Bloque A1 hacer clic en este objeto).                          |
| Ítem 8 (Cog)         | Ind. 8: Realizar traza secuencial de variables en estructuras repetitivas (bucles).               | Variables y Ciclos      | Opción elegida (Traza de Repetir 3 veces { puntos = puntos + 5 } = 15).        |
| Ítem 9 (Cog)         | Ind. 9: Evaluar estructuras condicionales simples (Si / Si no) basadas en umbrales.               | Condicionales Simples   | Opción elegida (Activación de modo ahorro ante batería < 20%).                 |
| Ítem 10 (Cog)        | Ind. 10: Determinar el valor de verdad en condiciones compuestas con el operador lógico Y.        | Lógica Proposicional    | Opción elegida (Evaluación de (10 > 5) Y (4 + 2 == 6) = Verdadero).            |
| Escala Socioafectiva | Ind. S1-S4: Minuciosidad (S1), Resiliencia (S2), Sinergia colaborativa (S3) y Perseverancia (S4). | Dimensión Actitudinal   | Vector Likert {s1, s2, s3, s4}, autopercepción formativa y sinergia de pareja. |

### 3. Telemetría en el Formato Local Descargado (HTML Offline) y Empaquetado QR

En el aplicativo descargado (diagnostico\_7mo\_modulo01\_desconectado\_offline.html), el motor en JavaScript calcula las métricas formativas en la memoria del navegador del estudiante. Al finalizar la Fase 4, consolida el diagnóstico y genera un **Código QR ultracompacto (< 250 caracteres)** diseñado para garantizar lectura instantánea con cualquier cámara:

// Estructura JSON del Payload QR Ultracompacto:

```
{
  "t": "MEP7",
  "tipo": "CYBERQUEST_7M0",
  "sec": "7-1",
  "c1": "Alberto Bustos Ortega",
  "a1": "🚗",
  "c2": "Carlos Rojas Solís",
  "a2": "⚡",
  "p": 95,           // Puntaje Psicomotriz (0-100)
  "c": 90,           // Puntaje Cognitivo (0-100)
  "s": 100,          // Puntaje Socioafectivo (0-100)
  "g": 93,           // Promedio Global Ponderado
  "lvl": "A",        // Nivel Sugerido (A: Avanzado, B: Intermedio, C: Inicial)
  "h": "HASH-7M0-KX92A1", // Token Antifraude SHA-256
  "xp": 450,         // Puntos de Experiencia Gamificados
  "ts": 1790348000000 // Marca de Tiempo Epoch
}
```

#### Ventajas del Formato QR Condensado y Fichas Locales:

- **Densidad Óptima (Versión QR 3 a 5):** Módulos más grandes y legibles, permitiendo escaneo rápido a distancia incluso en pantallas con bajo brillo.
- **Descarga de Archivos (.JSON y .CSV):** Si el aula no dispone de cámaras para escanear, el estudiante descarga su ficha técnica y el docente las consolida en bloque mediante llave USB.
- **Autosincronización al Padrón Central:** Al escanear el QR desde el Panel Evaluador Docente, si hay internet se sincroniza con el servidor central; si no, queda registrado en la base de datos local del navegador.

### 4. Modelo Híbrido Asistido: Telemetría Automática vs. Intervención Docente

El sistema opera bajo el principio de **Soberanía Pedagógica**: la telemetría proporciona mediciones objetivas a velocidad de milisegundos, pero el docente evaluador conserva la potestad absoluta de validar, rectificar y contextualizar las valoraciones finales:

### Lo que Realiza la Telemetría Automática

- Cronometra los tiempos de respuesta y latencia por fase.
- Registra conteo de colisiones, trayectorias y precisión motriz.
- Autocalifica los 10 reactivos lógicos y pondera el puntaje.
- Empaqueta el token SHA-256 y dibuja el Canvas QR.
- Sugiere el nivel preliminar (Nivel A, B o C).

### Lo que Realiza el Docente Evaluador

- Rectifica datos de matrícula o errores tipográficos mediante PIN docente.
- Ajusta el nivel de logro global si mediaron factores externos.
- Caracteriza estilos de aprendizaje DUA y apoyos requeridos.
- Redacta observaciones formativas cualitativas institucionales.
- Emite y firma el Acta Oficial de Diagnóstico MEP.

## 5. Protocolo de Abordaje Pedagógico en Formato Impreso

Para centros educativos que apliquen la evaluación diagnóstica de forma física en papel, se establece la siguiente secuencia de abordaje e integración:

- 1 Resolución Cognitiva y Psicomotriz en Cuadernillo:** El estudiante (o pareja) traza la ruta en la rejilla 4x4 impresa, dibuja la curva senoidal continua, elabora el esquema del computador y responde los 10 reactivos de selección única.
- 2 Autoevaluación Socioafectiva:** Marca la escala Likert de 4 preguntas sobre minuciosidad, resiliencia, trabajo colaborativo y tolerancia a la frustración.
- 3 Observación y Rúbrica Docente:** El docente coteja el desempeño con la rúbrica formativa estandarizada al reverso del instrumento.
- 4 Digitación Rápida en el Panel Evaluador:** El docente ingresa al Panel de Séptimo Año, activa la opción "Registro Manual Rápido" e introduce los aciertos para generar las actas consolidadas en el mismo padrón digital.

## 6. Máquina de Estados y Flujo de Cierre por Fases (Fases 0 → 4)

La información viaja de forma estructurada a través de una **máquina de estados por fases secuenciales**:



**Heidy María Cascante Cruz • Rodolfo Juárez Pérez**

Asesores Nacionales de Formación Tecnológica — Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica

**Gestión Curricular 2027**